Processi Astrofisici

Appunti del Corso — Università di Pisa

Stefano Nordio

Anno Accademico 2026/2027

Indice

1 Prefazione 3

2 L'equazione del trasporto di Boltzmann 4

1 Prefazione

Questi sono i miei appunti riscritti in maniera sensata e leggibile per il corso di Astrophysical Processes dell'Università di Pisa, tenuto dai professori Crisostomi e Pallottini nell'anno del Signore 2026. Il corso appare ampio e un po' frammentato, per questo ho ritenuto che fosse utile scrivere in maniera compatta e organizzata questi appunti, nel modo più coerente a me possibile. Ovviamente le informazioni riportate potrebbero contenere errori, che vi invito a segnalare alla mia e-mail Unipi. Il corso è tenuto in inglese, motivo per cui ho scelto di redigere gli appunti in italiano.

2 L'equazione del trasporto di Boltzmann

Questo corso si può riassumere con l'equazione del trasporto di Boltzmann.

Equazione del Trasporto di Boltzmann (BTE)

$$\frac{df}{dt} = \left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\text{coll}} \tag{2.1}$$

dove f è la funzione di distribuzione del sistema di cui vogliamo studiare il comportamento.

Sul membro di destra di quest'equazione ci soffermeremo a lungo in più occasioni nel seguito. Il membro di sinistra della BTE (*Boltzmann Transport Equation*) è la derivata totale rispetto al tempo della funzione di distribuzione $f(t, \vec{x}, \vec{p})$, la quale dipende dal tempo t, dalla posizione $\vec{x}$ e dall'impulso $\vec{p}$. Essa rappresenta la densità numerica di particelle N nello spazio delle fasi a un determinato istante t. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di fotoni, gas, plasma o materia oscura, e ci permette di ottenere una descrizione statistica completa del sistema.

$$f = \frac{d^6 N}{dV_x\, dV_p} = \frac{d^6 N}{dx\, dy\, dz\, dp_x\, dp_y\, dp_z} \tag{2.2}$$

Proviamo a scrivere il termine di sinistra per una generica funzione $f(t, \vec{x}, \vec{p})$ applicando la regola di derivazione a catena:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\vec{x}} \cdot \vec{\nabla}_x f + \dot{\vec{p}} \cdot \vec{\nabla}_p f \tag{2.3}$$

Analizziamo i vari termini ottenuti: $\dot{\vec{x}}$ è chiaramente una velocità, mentre $\dot{\vec{p}}$ è una generica forza agente sulla nostra particella. Siccome la funzione di distribuzione vive nello spazio delle fasi, ci interessa connetterla all'Hamiltoniana del sistema. Definiamo quindi il vettore $\vec{z}$ nel seguente modo:

$$\vec{z} = (\vec{x}, \vec{p}) = (x, y, z, p_x, p_y, p_z) \tag{2.4}$$

Allora possiamo riscrivere l'equazione (2.3) nel seguente modo:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\vec{z}} \cdot \vec{\nabla}_z f \tag{2.5}$$

Ci farebbe comodo riscrivere il secondo termine sfruttando la divergenza del prodotto $(\dot{\vec{z}} f)$. Usando la regola del prodotto per la divergenza:

$$\vec{\nabla}_z \cdot (\dot{\vec{z}} f) = \dot{\vec{z}} \cdot \vec{\nabla}_z f + f\,(\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}}) \tag{2.6}$$

da cui ricaviamo:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\vec{z}} \cdot \vec{\nabla}_z f = \frac{\partial f}{\partial t} + \vec{\nabla}_z \cdot (\dot{\vec{z}} f) - f\,(\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}}) \tag{2.7}$$

A questo punto, la divergenza del campo vettoriale nello spazio delle fasi $\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}}$ vale:

$$\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}} = \vec{\nabla}_x \cdot \dot{\vec{x}} + \vec{\nabla}_p \cdot \dot{\vec{p}} \tag{2.8}$$

Sfruttando le equazioni di Hamilton:

$$\begin{aligned} \dot{\vec{x}} &= \vec{\nabla}_p H \\ \dot{\vec{p}} &= -\vec{\nabla}_x H \end{aligned} \tag{2.9}$$

Otteniamo:

$$\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}} = \vec{\nabla}_x \cdot \vec{\nabla}_p H - \vec{\nabla}_p \cdot \vec{\nabla}_x H = (\vec{\nabla}_x \cdot \vec{\nabla}_p - \vec{\nabla}_p \cdot \vec{\nabla}_x) H \tag{2.10}$$

Se l'Hamiltoniana è sufficientemente regolare (grazie al teorema di Schwarz sulla commutatività delle derivate miste), si ottiene $\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}} = 0$, che esprime l'incomprimibilità del flusso nello spazio delle fasi (Teorema di Liouville).